



DAV — Diseño Asistido por Voz

Manual de Usuario

DAV es un desarrollo inclusivo pensado para promover la participación de personas con discapacidad motriz en el diseño 2D/3D.

El objetivo del proyecto es permitir que personas con discapacidad motriz puedan crear y modificar modelos, dibujos y piezas 3D mediante comandos de voz. De esta manera, se busca ofrecer una alternativa de interacción por voz que complemente el teclado y el mouse dentro del entorno CAD, ampliando las posibilidades de participación y fomentando la accesibilidad tecnológica.

Índice

Introducción	3
Funcionamiento general de la navegación por voz	3
Comandos globales y de navegación	4
1. Diccionario de Explorador (Explorer)	6
2. Vistas estándar (StdView)	11
3. Atributos de línea (LineAttributes)	18
4. Herramienta de Selección (Selection)	19
5. Banco de trabajo: Ensamblaje (Assembly)	20
6. Banco de trabajo: Planos técnicos (TechDraw)	23
7. Banco de trabajo: PartDesign	28
8. Banco de trabajo: Croquis (Sketcher)	32
9. Banco de trabajo: Borrador (Draft)	40
10. Banco de trabajo: Pieza (Part)	44
Ejemplos guiados	46
Casa: figuras 2D (Draft)	46
Bulón-tuerca: un ensamblaje (PartDesign y Assembly)	47
Tijera de 5 piezas: ensamblaje y plano (PartDesign y Assembly)	47
Ubicación de archivos en el repositorio	48
Agradecimientos	48

Introducción

Introducción

El proyecto DAV (Diseño Asistido por Voz) es una herramienta diseñada para facilitar la interacción con sistemas CAD mediante comandos de voz, permitiendo una experiencia de diseño más accesible e integrada.

Primeros pasos

El sistema se fundamenta en FreeCAD 1.1 (probado con la versión 1.1.3). Asegúrese de tenerlo instalado para garantizar la compatibilidad con nuestra capa de control por voz. Las guías de instalación están en *Dav/docs/*.

Interfaz y comandos

Interfaz gráfica: desarrollada con PySide, permite visualizar el árbol de objetos, los botones de cada contexto y configurar preferencias.

Control por voz: utiliza el motor Vosk. El sistema reconoce comandos específicos que se traducen en acciones dentro de FreeCAD.

Modos de visualización: soporte para modos claro y oscuro, integrados con los ajustes nativos del software.

Funcionalidades principales

- Dibujo 2D y 3D (bancos de trabajo Draft, Part, PartDesign, Sketcher, Assembly y TechDraw).
- Navegación por voz entre archivos, proyectos e impresión.
- Selección de objetos mediante voz, con respuesta visual en el árbol de objetos.
- Corrección por voz: deshacer, rehacer y borrar objetos con confirmación.
- Ejemplos guiados paso a paso dentro de DAV.
- Soporte multilingüe (español, inglés, portugués).

Asistencia y preferencias

Utilice el panel de preferencias para ajustar el modelo de voz según la memoria RAM disponible en su equipo (modelos pequeños para bajo consumo, grandes para mayor precisión).

Funcionamiento general de la navegación por voz

El sistema DAV opera mediante contextos jerárquicos (navegación por niveles):

1. **Acceso inicial:** desde el nivel Base, decir «explorador» o «archivo» para ingresar al submenú Explorer, «selección» para el control de selección de objetos, «banco de trabajo» para los bancos de trabajo o «vista estándar» para las vistas.
2. **Submenús (entrar):** al pronunciar una categoría (por ejemplo «archivo», «editar», «agregar»), el sistema desciende a ese nivel y habilita exclusivamente sus comandos.
3. **Comandos ejecutables:** realizan la acción en FreeCAD al ser dictados.
4. **Subir de nivel:** en cualquier subcontexto, dictar «subir», «atrás» o «volver» regresa al nivel superior.
5. **Ver estado:** dictar «contexto» o «dónde estoy» lista las opciones disponibles en pantalla.

Cómo se dictan los números

- Los números de 0 a 99 se dicen naturales («treinta y dos»). De 100 en adelante se dicen dígito por dígito («dos cinco cero» = 250).
- Los decimales llevan «punto» (en español también «coma»): «uno punto cinco». Los negativos llevan «menos».
- Cada valor se dice y se confirma con «okey» (o «enviar», «aceptar») en una frase aparte.

Comandos globales y de navegación

Se pueden decir en cualquier contexto, sin navegar hasta su submenú.

Navegación y confirmación

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
Subir subir , volver , atras , salir up		Sube un nivel en el árbol de contextos.	Ninguno.
Contexto contexto , donde estoy , dónde estoy , en que estoy show_context		Lista los submenús y comandos disponibles en el nivel actual.	Ninguno.
Confirmar enviar , aceptar , confirmar , entrar send		Confirma el valor o la opción dictada en un diálogo de voz.	Un diálogo de voz abierto.
Cancelar cancelar , cancela , descartar , olvidalo cancel		Descarta la frase en curso o cierra el diálogo de voz.	Ninguno.

Corrección, medida, vista y panel

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	Deshacer deshacer , deshacer cambio , deshacer ultimo undo	Deshace el último cambio del documento.	Historial de acciones disponible.
	Rehacer rehacer , rehacer cambio redo	Rehace el último cambio deshecho.	Historial de acciones disponible.
	Borrar último borrar ultimo , borrar último , eliminar ultimo , eliminar último deleteLast	Borra el último objeto creado, con confirmación por voz.	Documento activo.
	Borrar objeto borrar objeto , eliminar objeto , quitar objeto deleteObject	Borra un objeto elegido por voz, con confirmación.	Documento activo.
	Borrar rotos borrar rotos , eliminar rotos , limpiar rotos , limpiar errores deleteBroken	Elimina los objetos con error o rotos, con confirmación.	Documento activo.
	Medir / cotar medir , medir distancia , medida , cota CreateDimension	Crea una cota entre los elementos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	Ayuda ayuda , información , opciones ayuda	Muestra la ayuda del contexto actual.	Ninguno.
	Mover vista mover , mover vista , mover camara , mover cámara MoveView	Centra la cámara en el punto indicado y la desplaza.	Vista 3D activa.
	Preferencias preferencias , configuracion , ajustes preferences	Abre la ventana de preferencias de DAV (modelo de voz, idioma).	Ninguno.
	Minimizar panel minimizar , reducir , disminuir hide_dav_panel	Minimiza el panel de DAV.	Ninguno.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	Maximizar panel maximizar , aumentar , agrandar show_dav_panel	Vuelve a mostrar el panel de DAV.	Ninguno.

Las **vistas estándar y el zoom** (frontal, arriba, iso, acercar, alejar, ajustar todo...) también se dicen desde cualquier contexto; están en la sección *Vistas estándar*.

1. Diccionario de Explorador (Explorer)

Archivos, edición, impresión, ventanas y herramientas generales. Se entra diciendo «explorador».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	refrescar recargar , actualizar refresh	Recalcula y actualiza el árbol y la vista 3D del documento.	Documento activo.
	foto captura , sacar foto , guardar pantalla screenshot	Abre el diálogo para guardar una imagen de la vista 3D.	Vista 3D activa.
	documento de texto documento , texto textdoc	Crea una nota o documento de texto dentro del árbol.	Documento activo.
	desvincular quitar enlace , desenlazar , romper enlace unlink	Rompe el vínculo del objeto con su fuente original.	Vínculo (Link) seleccionado.
	congelar inmovilizar , bloquear freeze	Inmoviliza el objeto para evitar su recálculo automático.	Objeto seleccionado.
	todas las instancias seleccionar instancias , todas instancias allinstances	Selecciona todas las instancias compartidas del objeto.	Objeto con varias instancias en la escena.
	conjunto de variables variables , set de variables variablesset	Crea un VarSet para guardar variables y expresiones globales.	Documento activo.
	archivo Grupo — se entra diciendo: archivo , archivos , carpeta	Gestión de documentos con los diálogos nativos de FreeCAD.	Ninguno.
	nuevo nuevo archivo , crear , crear archivo new	Crea un documento nuevo en blanco.	Ninguno.
	abrir abrir archivo open	Abre el explorador de archivos del sistema para cargar un proyecto.	Ninguno.
	guardar guardar archivo save	Guarda el documento activo en su ruta actual.	Documento activo ya guardado.
	guardar como guardar documento como saveas	Guarda el documento activo con otro nombre o ruta.	Ninguno.
	guardar copia duplicar archivo savecopy	Guarda una copia sin cambiar el archivo de trabajo.	Ninguno.
	revertir restaurar revert	Descarta los cambios y restaura la última versión guardada.	Documento activo ya guardado.
	combinar unir proyectos merge	Incorpora el contenido de otro archivo FCStd al documento.	Ninguno.
	importar importar archivo import	Importa modelos externos 2D/3D (STEP, IGES, DXF, OBJ...).	Ninguno.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	exportar exportar archivo export	Exporta la selección a formatos externos 2D/3D.	Objeto seleccionado.
	recientes archivos recientes recent	Muestra los últimos documentos abiertos.	Ninguno.
	cargar imagen abrir imagen loadimage	Inserta una imagen como plano de referencia en el espacio 3D.	Ninguno.
	proyecto Grupo — se entra diciendo: proyecto , proyectos	Abrir, guardar y exportar con ventanas de voz (sin diálogos nativos).	Ninguno.
	nuevo nuevo proyecto , nuevo archivo , crear new	Crea un proyecto nuevo (equivale a «nuevo» de archivo).	Ninguno.
	abrir abrir proyecto , abrir archivo , buscar archivo open	Recorre las carpetas por voz (siguiente, anterior, abrir, subir) y abre el archivo elegido.	Ninguno.
	guardar guardar proyecto , guardar archivo save	Guarda el documento; si es nuevo pregunta carpeta y nombre por voz.	Ninguno.
	exportar exportar proyecto , exportar archivo export	Elige formato (STEP, IGES, STL, OBJ, DXF), carpeta y nombre, y exporta la selección o todo lo visible.	Ninguno.
	impresión 3d impresion 3d , impresión tres de , impresion tres de print3d	Elige formato (3MF, STL, OBJ), carpeta y nombre, y exporta las piezas sólidas listas para imprimir en 3D.	Pieza o sólido seleccionado.
	editar Grupo — se entra diciendo: editar , edición , edición	Deshacer, portapapeles, posición y propiedades.	Documento activo.
	deshacer revertir , volver atrás undo	Revierte la última acción realizada.	Historial de acciones disponible.
	rehacer avanzar redo	Vuelve a aplicar la última acción deshecha.	Historial de acciones disponible.
	cortar cut	Copia al portapapeles y elimina el objeto seleccionado.	Objeto seleccionado.
	copiar copy	Copia la selección actual al portapapeles.	Objeto seleccionado.
	pegar paste	Pega el contenido del portapapeles en el documento activo.	Algo copiado en el portapapeles.
	duplicar clonar duplicate	Crea una copia idéntica e independiente de la selección.	Objeto seleccionado.
	seleccionar todo capturar todo selectall	Selecciona todos los objetos del documento.	Documento con objetos.
	eliminar quitar , borrar delete	Elimina los objetos seleccionados del documento.	Objeto seleccionado.
	colocación posición , establecer posición placement	Abre el diálogo de posición y rotación numéricas.	Objeto 3D seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	transformar mover transform	Activa los manipuladores 3D para mover y rotar el objeto.	Objeto 3D seleccionado.
	alinear alineación align	Abre la herramienta para alinear dos o más objetos.	Dos o más objetos seleccionados.
	preferencias configuración preferences	Abre el panel general de preferencias de FreeCAD.	Ninguno.
	propiedades detalles properties	Enfoca el panel de propiedades (Datos/Vista) del objeto.	Objeto seleccionado.
	enviar a python consola python sendtopython	Envía la referencia del objeto a la consola de Python.	Objeto seleccionado.
	modo edición modo modificar editmode	Entra al modo de edición interactivo del objeto.	Objeto editable (croquis, malla, etc.).
	imprimir Grupo — se entra diciendo: imprimir , generar pdf , exportar pdf	Impresión física y exportación a PDF de la vista o la hoja.	Documento activo.
	imprimir impresión , impresora print	Abre la ventana de impresión de la vista o lámina actual.	Vista 2D/3D o plano de TechDraw activo.
	pdf pdf	Exporta la vista o lámina actual a un PDF vectorial.	Vista 2D/3D o plano de TechDraw activo.
	ventanas Grupo — se entra diciendo: ventanas , ventana	Cierra pestañas, documentos o la aplicación.	Ninguno.
	cerrar cerrar ventana close	Cierra la pestaña o documento activo.	Documento activo.
	cerrar todo cerrar todas , cerrar todas las ventanas closeall	Cierra todas las pestañas de proyectos abiertas.	Documento activo.
	salir salir del programa , abandonar quit	Cierra FreeCAD por completo, previa confirmación de guardado.	Ninguno.
	expresiones Grupo — se entra diciendo: expresiones , expresion , expresión	Copia y pega referencias de expresiones y fórmulas.	Documento activo.
	copiar documento activo copiar documento copyactdoc	Copia la referencia del documento activo para usarla en fórmulas.	Documento activo ya guardado.
	copiar todos los documentos copiar todo copyalldoc	Copia todas las referencias de expresiones del árbol.	Documento activo.
	copiar selección copiar seleccionado copyselected	Copia la ruta de fórmula del parámetro seleccionado.	Objeto seleccionado.
	pegar expresión pegar expresiones pasteexpr	Pega y vincula la expresión copiada en la propiedad seleccionada.	Propiedad abierta en edición.
	herramientas Grupo — se entra diciendo: herramientas , herramienta , utilidades	Medir, personalizar y utilidades avanzadas.	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	medir medir distancia , medida , cota CreateDimension	Activa la regla interactiva para medir distancias y ángulos.	Vista 3D activa.
	aclarar seleccion aclarar selección , limpiar seleccion , limpiar selección clarifyselection	Despliega un menú que clasifica lo seleccionado por tipo de geometría.	Objeto seleccionado.
	modo demo modo demostracion , modo demostración demomode	Gira la cámara de forma continua para presentar el modelo.	Vista 3D activa.
	personalizar configuracion , configuración customize	Abre el diálogo para personalizar atajos, barras y comandos.	Ninguno.
	editar parametros editar parámetros , parametros , parámetros editparameters	Abre el editor avanzado de parámetros de FreeCAD.	Ninguno.
	utilidad de proyecto utilidades de proyecto , herramientas de proyecto projectutil	Abre la utilidad que descomprime y repara la estructura de un archivo .FCStd.	Ninguno.
	estructura Grupo — se entra diciendo: estructura , barra de estructura , barra estructura	Contenedores estructurales y enlaces (Links).	Documento activo.
	pieza componente , elemento , parte part	Crea un contenedor Part para agrupar cuerpos o sólidos.	Documento activo.
	grupo nuevo grupo , colección , carpeta newgroup	Crea una carpeta de grupo genérica en el árbol.	Documento activo.
	enlace Grupo — se entra diciendo: enlace , conectar , asociar	Creación y gestión de instancias vinculadas.	Documento activo.
	crear enlace nuevo enlace , generar enlace , hacer enlace makelink	Genera un vínculo ligero (App::Link) hacia un objeto existente.	Objeto seleccionado.
	enlace relativo vincular relativo , adjuntar relativo , referencia relativa relativelink	Genera un vínculo a un subelemento relativo.	Objeto seleccionado.
	importar enlace traer enlace , cargar enlace , añadir enlace importlink	Importa un objeto externo como vínculo.	Documento activo.
	importar todos cargar todos , traer todos los enlaces , añadir todos los enlaces importalllinks	Importa todos los elementos vinculados al archivo activo.	Vínculos externos en el proyecto.
	reemplazar enlace sustituir enlace , cambiar enlace , modificar enlace replacelink	Reemplaza un vínculo por su objeto original.	Objeto seleccionado.
	grupo de enlaces conjunto de enlaces , colección de enlaces , agrupación de enlaces linkgroups	Agrupar varios vínculos en un contenedor.	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	ejemplos Grupo — se entra diciendo: ejemplos , ejemplo , quiero aprender	Manual de usuario y ejemplos guiados paso a paso.	Ninguno.
	manual referencia , guía , guía manual	Abre el manual de usuario (PDF) en el idioma de DAV.	Ninguno.
	ejemplos ejemplo , demostraciones , tutorial demos	Abre el selector de ejemplos guiados (croquis, borrador, dado, arandela, bulón-tuerca, tijera...).	Ninguno.

2. Vistas estándar (StdView)

Vistas, zoom, cámara, apariencia, paneles y árbol. Se entra diciendo «vista estándar»; las vistas y el zoom también se dicen desde cualquier contexto.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	apariencia Grupo — se entra diciendo: apariencia , aspecto , estilo visual	Colores, texturas y apariencia de los objetos.	Vista 3D activa.
	apariencia aspecto appearance	Abre el panel de apariencia del objeto seleccionado.	Objeto seleccionado.
	color de superficie color de fondo , color de parte facecolor	Asigna colores distintos a cada cara de la pieza.	Objeto seleccionado.
	color aleatorio color aleatorizado , sombra aleatoria randomcolor	Asigna un color aleatorio al objeto.	Objeto seleccionado.
	mapeo de texturas texturizado , texturización texturemapping	Aplica o edita el mapeo de texturas del objeto.	Objeto seleccionado.
	camara Grupo — se entra diciendo: camara , cámara , vista de camara	Tipo de proyección de la cámara.	Vista 3D activa.
	ortografica ortogonal orthographic	Cambia a vista ortográfica (sin perspectiva).	Vista 3D activa.
	perspectiva vista perspectiva perspective	Cambia a vista en perspectiva.	Vista 3D activa.
	recorte Grupo — se entra diciendo: recorte , clip , plano de recorte	Plano de recorte de la vista 3D.	Vista 3D activa.
	recorte recortar , plano de corte clipping	Activa el plano de recorte para ver el interior de las piezas.	Vista 3D activa.
	estilos de dibujo Grupo — se entra diciendo: estilos de dibujo , estilos de visualizacion , estilos de visualización	Estilo de dibujo de la geometría.	Vista 3D activa.
	asis tal como está , tal como esta , tal cual styleasis	Muestra el modelo tal como está definido.	Vista 3D activa.
	puntos modo puntos , punteado points	Muestra solo los puntos.	Vista 3D activa.
	alambre wireframe , estructura wireframe	Muestra solo las aristas (alambre).	Vista 3D activa.
	lineas ocultas oculto hiddenline	Muestra aristas ocultando las que quedan detrás.	Vista 3D activa.
	sin sombreado sin color , sin relleno noshading	Muestra caras sin sombreado.	Vista 3D activa.
	sombreado vista sombreada , solido shaded	Muestra el sólido sombreado.	Vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	plano líneas planas , plano líneas flatlines	Muestra caras planas con sus aristas.	Vista 3D activa.
	material Grupo — se entra diciendo: material , materiales	Materiales de la biblioteca.	Vista 3D activa.
	material asignar material , aplicar material , cambiar material material	Asigna un material de la biblioteca al objeto.	Objeto seleccionado.
	superposicion Grupo — se entra diciendo: superposicion , superposición , overlay	Paneles superpuestos sobre la vista 3D.	Vista 3D activa.
	panel inferior superposición abajo bottom	Superpone el panel inferior.	Vista 3D activa.
	flotar panel flotante , superposición flotante float	Convierte el panel en flotante.	Vista 3D activa.
	panel izquierdo superposición izquierda left	Superpone el panel izquierdo.	Vista 3D activa.
	panel derecho superposición derecha right	Superpone el panel derecho.	Vista 3D activa.
	eje cruz de ejes , mostrar ejes axis	Muestra u oculta la cruz de ejes.	Vista 3D activa.
	navegación alternar navegación , panel de navegación navigation	Alterna el panel de navegación.	Vista 3D activa.
	alternar alternar superposición , mostrar panel toggle	Alterna la superposición de paneles.	Vista 3D activa.
	paneles Grupo — se entra diciendo: paneles , panel , paneles de vista	Abrir, acoplar y cerrar paneles de FreeCAD.	Vista 3D activa.
	panel vista de panel panel	Muestra u oculta el panel principal (DAV / vista combinada).	Vista 3D activa.
	acoplar vista acoplada dock	Acopla la vista actual a la ventana principal.	Vista 3D activa.
	ver pantalla completa fullscreen	Alterna la pantalla completa.	Vista 3D activa.
	desacoplar vista desacoplada undock	Desacopla la vista actual en una ventana aparte.	Vista 3D activa.
	vista dag dagview	Abre la vista DAG (grafo de dependencias).	Vista 3D activa.
	vista combo panel combo , vista combinada , panel combinado comboview	Muestra u oculta el panel combinado (árbol y tareas).	Vista 3D activa.
	vista de seleccion panel de seleccion selectionview	Abre el panel de vista de selección.	Vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	abrir tareas vista de tareas , tareas , panel de tareas tasks	Abre el panel de tareas.	Vista 3D activa.
	abrir propiedades vista de propiedades , propiedades , panel de propiedades properties	Abre el panel de propiedades.	Vista 3D activa.
	activar consola python activar consola , consola python , consola console	Activa la consola de Python.	Vista 3D activa.
	vista de reporte abrir reporte , reportar , reportar algo report	Abre la vista de reporte de mensajes.	Vista 3D activa.
	vista de arbol arbol del modelo treeview	Muestra u oculta el árbol del modelo.	Vista 3D activa.
	barra de estado statusbar	Muestra u oculta la barra de estado.	Vista 3D activa.
	vistas guardadas Grupo — se entra diciendo: vistas guardadas , vista guardada , vistas favoritas	Vistas guardadas de la cámara.	Vista 3D activa.
	limpiar borrar , eliminar , reiniciar clear	Borra las vistas congeladas.	Vista 3D activa.
	congelar bloquear , fijar , detener freeze	Congela la vista actual de la cámara.	Vista 3D activa.
	restaurar recuperar , reiniciar vista , volver restore	Restaura la vista congelada elegida.	Vista 3D activa.
	recordar traer , recuperar vista , llamar recall	Recupera la vista de trabajo almacenada.	Vista 3D activa.
	cargar abrir , importar load	Carga vistas congeladas desde un archivo.	Vista 3D activa.
	guardar conservar save	Guarda las vistas congeladas en un archivo.	Vista 3D activa.
	almacenar archivar , registrar , guardar vista store	Almacena la vista actual como vista de trabajo.	Vista 3D activa.
	vistas estandar Grupo — se entra diciendo: vistas estandar , vistas estándar , vista estandar	Vistas estándar, zoom y encuadre. Se pueden decir desde cualquier contexto.	Vista 3D activa.
	abajo inferior , vista abajo , vista inferior bottom	Vista inferior.	Vista 3D activa.
	zoom caja zoom rectangular , zoom area , zoom por caja boxzoom	Zoom a un rectángulo elegido.	Vista 3D activa.
	nueva vista crear vista , ventana nueva , nueva ventana newview	Abre una nueva ventana de vista 3D.	Vista 3D activa.
	dimetrica dimétrica , vista dimetrica , vista dimétrica dimetric	Vista dimétrica.	Vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	ajustar todo encuadrar todo , ver todo , zoom todo fitall	Encuadra todo el modelo en la vista.	Vista 3D activa.
	ajustar seleccion ajustar selección , encuadrar seleccion , encuadrar selección fitselection	Encuadra la selección en la vista.	Objeto seleccionado.
	frontal frente , vista frontal , desde el frente front	Vista frontal.	Vista 3D activa.
	pantalla completa pantalla entera , maximizar vista , modo pantalla completa fullscreen	Alternar la vista a pantalla completa.	Vista 3D activa.
	inicio vista inicial , vista predeterminada , restablecer vista home	Vuelve a la vista inicial.	Vista 3D activa.
	iso vista iso , iso metrica , iso métrica isometric	Vista isométrica.	Vista 3D activa.
	izquierda izquierdo , vista izquierda , lateral izquierdo left	Vista izquierda.	Vista 3D activa.
	trasera detrás , atrás , vista trasera rear	Vista trasera.	Vista 3D activa.
	derecha derecho , vista derecha , lateral derecho right	Vista derecha.	Vista 3D activa.
	arriba superior , vista superior , planta top	Vista superior.	Vista 3D activa.
	trimetrica trimétrica , vista trimetrica , vista trimétrica trimetric	Vista trimétrica.	Vista 3D activa.
	acercar zoom acercar , aumentar zoom , zoom mas zoomin	Acerca la vista (zoom).	Vista 3D activa.
	alejarse zoom alejar , disminuir zoom , zoom menos zoomout	Aleja la vista (zoom).	Vista 3D activa.
	estereo Grupo — se entra diciendo: estereo , estéreo , vista estereo	Modos de visualización estereoscópica.	Vista 3D activa.
	posición cámara posición vista cámara , guardar posición vista camerapos	Muestra en la consola la posición de la cámara.	Vista 3D activa.
	columnas estereo columnas entrelazadas , modo columnas stereocolumns	Estéreo con columnas entrelazadas.	Vista 3D activa.
	filas estereo filas entrelazadas , modo filas stereorows	Estéreo con filas entrelazadas.	Vista 3D activa.
	estereo apagado desactivar estereo , apagar estereo stereooff	Desactiva el modo estéreo.	Vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	estereo cuádruple buffer cuádruple , modo cuádruple stereoquad	Estéreo con búfer cuádruple.	Vista 3D activa.
	anaglifo estereo estereo rojo verde , modo anaglifo stereoanaglyph	Estéreo anaglifo rojo-verde.	Vista 3D activa.
	barras de herramientas Grupo — se entra diciendo: barras de herramientas , barra de herramientas	Mostrar u ocultar barras de herramientas.	Vista 3D activa.
	portapapeles copiar , pegar , cortar clipboard	Alterna la barra del portapapeles.	Vista 3D activa.
	editar edición , edicion edit	Alterna la barra de edición.	Vista 3D activa.
	archivo file	Alterna la barra de archivo.	Vista 3D activa.
	barra de ayuda ayuda de barra toolbarhelp	Alterna la barra de ayuda.	Vista 3D activa.
	vistas vistas individuales , barra de vistas views	Alterna la barra de vistas.	Vista 3D activa.
	bloquear bloquear barras , desbloquear barras lock	Bloquea o desbloquea las barras de herramientas.	Vista 3D activa.
	macro macros macro	Alterna la barra de macros.	Vista 3D activa.
	estructura structure	Alterna la barra de estructura.	Vista 3D activa.
	vista view	Alterna la barra de vista.	Vista 3D activa.
	banco de trabajo workbench workbench	Alterna la barra de bancos de trabajo.	Vista 3D activa.
	arbol Grupo — se entra diciendo: arbol , árbol , arbol del modelo	Comportamiento del árbol del modelo.	Vista 3D activa.
	colapsar contraer , plegar collapse	Contrae todos los elementos del documento activo en el árbol.	Vista 3D activa.
	preseleccion preseleccionar , vista previa preselection	Preselecciona en la vista 3D el objeto sobre el que se pasa en el árbol.	Vista 3D activa.
	registrar seleccion registrar selección , guardar selección recordselection	Registra la selección del árbol para poder ir atrás y adelante.	Vista 3D activa.
	expandir individual expandir uno , abrir uno singleexpand	Muestra solo el documento activo en el árbol y expande sus elementos.	Vista 3D activa.
	sincronizar posicion sincronizar posición , alinear posición syncplacement	Ajusta la posición automáticamente al arrastrar objetos entre sistemas de coordenadas.	Vista 3D activa.
	sincronizar seleccion sincronizar selección , coincidir selección syncselection	Expande en el árbol el objeto seleccionado en la vista 3D.	Vista 3D activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	sincronizar vista coincidir vista syncview	Cambia a la vista 3D que contiene el objeto seleccionado.	Vista 3D activa.
	visibilidad Grupo — se entra diciendo: visibilidad , visible , mostrar ocultar	Mostrar, ocultar y seleccionar por visibilidad.	Vista 3D activa.
	ocultar objetos ocultar todo , ocultar todos , esconder objetos hideobjects	Oculto todos los objetos.	Documento con objetos.
	ocultar esconder , ocultar seleccion , ocultar selección hide	Oculto los objetos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	todos los links todos los enlaces , seleccionar todos los links , seleccionar todos los enlaces alllinks	Selecciona todos los vínculos hacia el objeto seleccionado.	Objeto seleccionado.
	vinculado objeto vinculado , enlazado , ir al vinculo linked	Selecciona el objeto vinculado.	Vínculo (Link) seleccionado.
	vinculo final vínculo final , enlace final , vinculado final linkedfinal	Selecciona el objeto final de una cadena de vínculos.	Vínculo (Link) seleccionado.
	volver atrás atras seleccion , atrás selección , retroceder seleccion selback	Vuelve a la selección anterior.	Vista 3D activa.
	caja de colision caja de colisión , caja delimitadora , caja limite boundingbox	Muestra la caja delimitadora de la selección.	Objeto seleccionado.
	adelante seleccion adelante selección , avanzar seleccion , avanzar selección selforward	Avanza a la selección siguiente.	Vista 3D activa.
	seleccionar visibles seleccionar visible , seleccionar objetos visibles selectvisible	Selecciona los objetos visibles.	Documento con objetos.
	mostrar objetos mostrar todo , mostrar todos , hacer visible todo showobjects	Muestra todos los objetos.	Documento con objetos.
	mostrar revelar , mostrar seleccion , mostrar selección show	Muestra los objetos seleccionados.	Objeto seleccionado.
	alternar todo conmutar todo , alternar todos toggleall	Invierte la visibilidad de todos los objetos.	Documento con objetos.
	seleccionabilidad alternar seleccionabilidad , alternar selecciónabilidad , permitir seleccion selectability	Alterna si los objetos seleccionados se pueden seleccionar con el mouse.	Objeto seleccionado.
	transparencia alternar transparencia , transparente transparency	Alterna la transparencia de la selección.	Objeto seleccionado.
	alternar alternar visibilidad , conmutar visibilidad toggle	Alterna la visibilidad de la selección.	Objeto seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	alinear a seleccion alinear a selección , alinear con seleccion , alinear con selección aligntoselection	Alinea la vista con la selección.	Objeto seleccionado.

3. Atributos de línea (LineAttributes)

Estilo, grosor y color de línea de las vistas de TechDraw.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	atributos Grupo — se entra diciendo: atributos , propiedades , características	Elegir y aplicar atributos de línea en dos pasos.	Hoja de TechDraw activa.
	seleccionar atributos seleccionar atributos de línea , elegir atributos select	Paso 1: elige los atributos (estilo, grosor, color) a aplicar.	Hoja de TechDraw activa.
	cambiar atributos cambiar atributos de línea , editar atributos , modificar atributos change	Paso 2: aplica los atributos elegidos a las líneas seleccionadas.	Líneas seleccionadas en la vista.

4. Herramienta de Selección (Selection)

Recorre los objetos del documento por voz, sin mouse: el objeto alcanzado se resalta en la vista 3D y en el árbol. Se entra diciendo «selección».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	avanzar otro , otra , pasar next	Avanza al siguiente objeto de la lista y lo resalta.	Documento con objetos.
	retroceder volver , anterior , anterior objeto previous	Retrocede al objeto anterior de la lista y lo resalta.	Documento con objetos.
	todos todo , seleccionar todos , seleccionar todo selectall	Selecciona todos los objetos del documento.	Documento con objetos.
	nada ninguno , ninguna , quitar deselectall	Desmarca la selección, dejando la escena sin objetos seleccionados.	Ninguno.
	cual este , actual , objeto actual current	Dice el nombre del objeto actual.	Documento con objetos.
	cuantos cantidad , cuantos objetos , cuantos hay count	Informa cuántos objetos hay en el documento.	Documento activo.
	borrar borrar objeto , borrar elemento , borrar seleccion delete	Borra el objeto seleccionado (primero siguiente/ anterior, luego borrar).	Objeto seleccionado.
	buscar por deletreo buscar deletreo , buscar objeto , deletrear spell	Deletrea el nombre de un objeto y selecciona el más parecido.	Documento con objetos.
	pintar objeto pintar pieza , colorear objeto , colorear pieza color	Pinta los objetos seleccionados con un color elegido por voz.	Objeto seleccionado.
	material de objeto material de pieza , material del objeto , material de la pieza material	Asigna un material de la biblioteca a lo seleccionado, elegido por voz.	Objeto seleccionado.

5. Banco de trabajo: Ensamblaje (Assembly)

Se entra con «banco de trabajo» → «ensamblaje».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	nuevo ensamblaje crear ensamblaje , ensamblaje nuevo , nuevo ensamble create	Crea un ensamblaje nuevo.	Documento activo.
	nueva pieza crear pieza , insertar pieza , pieza nueva newpart	Crea una pieza vacía (Part con su Body) dentro del ensamblaje, sin diálogos.	Ensamblaje activo.
	insertar vínculo insertar vínculo , vincular pieza , vincular link	Inserta como vínculo un componente existente del documento.	Ensamblaje activo.
	resolver resolver ensamblaje , resolver ensamble , calcular ensamblaje solve	Resuelve el ensamblaje y aplica todas las juntas.	Ensamblaje activo.
	vista explosionada vista explotada , crear vista explosionada , crear vista explotada view	Crea la vista explosionada radial: se dicta la separación en mm.	Ensamblaje activo.
	simulacion simulación , crear simulacion , crear simulación simulation	Crea una simulación de movimiento del ensamblaje.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	lista de materiales tabla de materiales , lista de piezas , bom bom	Genera la lista de materiales (índice, nombre, descripción, archivo, cantidad).	Ensamblaje activo.
	preferencias configuracion , configuración , ajustes preferences	Abre las preferencias del banco de ensamblaje.	Ninguno.
	fijar pieza fijar , anclar , alternar fijacion grounded	Ancla una pieza elegida por voz para que el solver no la mueva.	Ensamblaje activo.
	ensamble fijo junta fija , fijar piezas fixed_joint	Une dos piezas con una junta fija.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta giratoria bisagra , articular piezas revolute_joint	Une dos piezas con una bisagra (junta giratoria).	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta deslizante deslizar piezas slider_joint	Une dos piezas con una junta deslizante.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta por distancia separar piezas , distancia entre piezas distance_joint	Une dos piezas manteniendo una distancia.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta por angulo angulo entre piezas angle_joint	Une dos piezas manteniendo un ángulo.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta esferica rotula ball_joint	Une dos piezas con una rótula.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta cilindrica junta de cilindro , junta cilindro cylindrical_joint	Une dos piezas por sus cilindros (giro y deslizamiento en el eje).	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	junta paralela mantener paralelo parallel_joint	Mantiene dos piezas paralelas.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta perpendicular mantener perpendicular perpendicular_joint	Mantiene dos piezas perpendiculares.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta de engranajes engranar piezas gears_joint	Engrana dos piezas.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta de correa correa entre piezas belt_joint	Conecta dos piezas con una correa.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta de tornillo atornillar piezas screw_joint	Une dos piezas con una junta de tornillo.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	junta de cremallera cremallera y piñon rack_pinion_joint	Une dos piezas como cremallera y piñón.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	union Grupo — se entra diciendo: union , unión , junta	Juntas que relacionan dos piezas por caras, aristas o puntos.	Ensamblaje con dos piezas o caras/aristas elegidas.
	union angular unión angular , junta angular , union de angulo angle	Fija el ángulo entre dos piezas.	Ensamblaje activo.
	union esferica unión esférica , junta esferica , junta esférica ball	Junta esférica (rótula): las piezas giran libremente sobre un punto.	Ensamblaje activo.
	union paralela unión paralela , junta paralela , union de paralelismo parallel	Mantiene dos piezas paralelas.	Ensamblaje activo.
	union perpendicular unión perpendicular , junta perpendicular , union de perpendicularidad perpendicular	Mantiene dos piezas perpendiculares.	Ensamblaje activo.
	union de correa unión de correa , junta de correa , union correa belt	Junta de correa entre dos poleas.	Ensamblaje activo.
	union de engranajes unión de engranajes , union de engranaje , unión de engranaje gears	Junta de engranajes entre dos ruedas dentadas.	Ensamblaje activo.
	union pinon cremallera unión piñón cremallera , union piñon cremallera , unión piñon cremallera rackpinion	Junta de piñón y cremallera.	Ensamblaje activo.
	union helicoidal unión helicoidal , junta helicoidal , union de tornillo screw	Junta helicoidal (tornillo): giro y avance ligados.	Ensamblaje activo.
	union cilindrica unión cilíndrica , junta cilindrica , junta cilíndrica cylindrical	Junta cilíndrica: giro y deslizamiento sobre un mismo eje.	Ensamblaje activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	union de distancia unión de distancia , junta de distancia , restriccion de distancia distance	Fija la distancia entre dos piezas.	Ensamblaje activo.
	union fija unión fija , junta fija , union de fijacion fixed	Junta fija: las dos piezas quedan rígidamente unidas.	Ensamblaje activo.
	union de revolucion unión de revolución , junta de revolucion , junta de revolución revolute	Junta de revolución (bisagra): giro sobre un eje.	Ensamblaje activo.
	union deslizante unión deslizante , junta deslizante , union de deslizamiento slider	Junta deslizante: una pieza se desliza sobre un eje.	Ensamblaje activo.

6. Banco de trabajo: Planos técnicos (TechDraw)

Se entra con «banco de trabajo» → «dibujo técnico».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	vistas Grupo — se entra diciendo: vistas , vista , vistas principales	Vistas de proyección, detalle y sección.	Hoja de TechDraw activa.
	vista agregar vista view	Agrega una vista del objeto seleccionado a la hoja.	Hoja activa y un objeto 3D seleccionado.
	vista de detalle detalle , crear detalle detailview	Crea una vista de detalle ampliada de una zona.	Hoja activa con una vista.
	vista interrumpida vista rota , rotura brokenview	Crea una vista interrumpida (acorta una pieza larga).	Hoja activa con una vista.
	grupo de recorte recorte , crear recorte clipgroup	Crea un grupo de recorte para mostrar solo una zona.	Hoja de TechDraw activa.
	sección compleja seccion compleja , sección , seccion complexsection	Crea una sección compleja con varios planos de corte.	Hoja activa con una vista.
	vista draft draft , vista boceto , boceto draft	Inserta una vista de objetos de Draft.	Hoja de TechDraw activa.
	hoja de cálculo hoja de calculo , vista de hoja de cálculo , vista de hoja de calculo spreadsheet	Inserta una hoja de cálculo como tabla en el plano.	Hoja de TechDraw activa.
	vista de objeto vista por objeto , vista con objeto , vista de un objeto objectview	Crea una vista de un objeto en la hoja eligiéndolo todo por voz: objeto (lista o delecteo), dirección, escala y posición.	Hoja de TechDraw activa.
	dirección de vista direccion de vista , dirección de la vista , direccion de la vista direction	Cambia la dirección de proyección de la vista.	Hoja activa con una vista.
	escala de vista escala de la vista , cambiar escala scale	Cambia la escala de la vista.	Hoja activa con una vista.
	posición de vista posicion de vista , posición de la vista , posicion de la vista position	Mueve la vista a otra posición de la hoja.	Hoja activa con una vista.
	proyección de página proyeccion de pagina , proyección de hoja , proyeccion de hoja projection	Elige el tipo de proyección de la hoja (primer o tercer ángulo).	Hoja de TechDraw activa.
	dimensiones Grupo — se entra diciendo: dimensiones , dimension , dimensión	Cotas de longitud, radio, diámetro, ángulo y más.	Hoja activa con una vista.
	dimensión Grupo — se entra diciendo: dimensión , medir , medida	Cota general.	Hoja de TechDraw activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	medida de dimensión longitud de dimensión , dimensión longitud , longitud dimension	Agrega una cota según lo seleccionado.	Hoja de TechDraw activa.
	longitud Grupo — se entra diciendo: longitud , distancia	Cota de longitud.	Hoja de TechDraw activa.
	longitud dimensión longitud , distancia length	Acota la longitud de una arista.	Hoja de TechDraw activa.
	horizontal Grupo — se entra diciendo: horizontal , ancho	Cota horizontal.	Hoja de TechDraw activa.
	horizontal dimensión horizontal , ancho horizontal	Acota la distancia horizontal (ancho).	Hoja de TechDraw activa.
	extensión Grupo — se entra diciendo: extensión , longitud total	Cotas de extensión total.	Hoja de TechDraw activa.
	extensión dimensión extensión , longitud total extent	Acota la extensión total de la vista.	Hoja de TechDraw activa.
	cotas totales cota total , medidas totales , largo y alto totals	Agrega las cotas totales (ancho y alto) de la vista.	Hoja de TechDraw activa.
	radio Grupo — se entra diciendo: radio , radio arco	Cota de radio.	Hoja de TechDraw activa.
	radio dimensión radio , radio arco radius	Acota el radio de un arco o círculo.	Hoja de TechDraw activa.
	diámetro Grupo — se entra diciendo: diámetro , dimensión círculo	Cota de diámetro.	Hoja de TechDraw activa.
	diámetro dimensión diámetro , medir diámetro diameter	Acota el diámetro de un círculo.	Hoja de TechDraw activa.
	ángulo Grupo — se entra diciendo: ángulo , dimensión angular	Cotas de ángulo.	Hoja de TechDraw activa.
	ángulo dimensión angular , medir ángulo angle	Acota el ángulo entre dos líneas.	Hoja de TechDraw activa.
	puntos tres puntos , ángulo tres puntos points	Acota un ángulo definido por tres puntos.	Hoja de TechDraw activa.
	vertical dimensión vertical , altura vertical	Acota la distancia vertical (alto).	Hoja de TechDraw activa.
	area dimensión area , superficie area	Agrega una cota de área a una cara de la vista.	Cara seleccionada en la vista.
	ajuste tolerancia , ajuste agujero fit	Abre el panel para aplicar un ajuste normalizado ISO 286.	Cota lineal seleccionada.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	líneas Grupo — se entra diciendo: líneas , líneas , línea	Líneas auxiliares y de centro.	Hoja activa con una vista.
	dos líneas línea central , eje central twolines	Línea central entre dos líneas.	Hoja de TechDraw activa.
	dos puntos línea dos puntos , eje dos puntos twopoints	Línea central entre dos puntos.	Hoja de TechDraw activa.
	cosmética línea cosimétrica , línea auxiliar cosmetic	Línea cosimétrica (auxiliar) en la vista.	Hoja de TechDraw activa.
	decorar estilo línea , cambiar línea decorate	Cambia el estilo de una línea.	Hoja de TechDraw activa.
	centro centro cara , línea centro cara center	Línea de centro de una cara.	Hoja de TechDraw activa.
	eje de simetría eje de simetría , eje simetría , eje simetría axis	Dibuja el eje de simetría (línea de centro) de una vista elegida por voz.	Hoja de TechDraw activa.
	símbolos Grupo — se entra diciendo: símbolos , símbolos , símbolo	Símbolos de soldadura, texto enriquecido y acabado.	Hoja activa con una vista.
	símbolo de soldadura símbolo de soldadura , soldadura , agregar soldadura weldsymbol	Inserta un símbolo de soldadura.	Hoja de TechDraw activa.
	texto enriquecido texto , anotación , anotación de texto richtext	Inserta un texto enriquecido.	Hoja de TechDraw activa.
	acabado superficial acabado , símbolo de acabado , símbolo de acabado finish	Inserta el símbolo de acabado superficial.	Hoja de TechDraw activa.
	capturas Grupo — se entra diciendo: capturas , enganches , snaps	Capturas (enganches) a puntos notables.	Hoja activa con una vista.
	puntos medios punto medio , medio , centro de arista midpoints	Captura los puntos medios.	Hoja de TechDraw activa.
	cuadrantes cuadrante , puntos cuadrantes quadrants	Captura los puntos de cuadrante.	Hoja de TechDraw activa.
	topología Grupo — se entra diciendo: topología , topología , elementos topológicos	Elementos topológicos de la vista.	Hoja activa con una vista.
	mostrar todo mostrar todas , mostrar todos , mostrar aristas showAll	Muestra todos los elementos topológicos.	Hoja de TechDraw activa.
	página Grupo — se entra diciendo: página , página , hoja	Hojas, plantillas y salidas (imprimir, PDF, DXF, SVG).	Documento activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	página pagina , página por defecto , crear página default	Crea una hoja con la plantilla por defecto.	Hoja de TechDraw activa.
	plantilla plantilla de página , usar plantilla template	Crea una hoja con una plantilla elegida.	Hoja de TechDraw activa.
	redibujar actualizar página , refrescar página redraw	Redibuja y actualiza la hoja.	Hoja de TechDraw activa.
	imprimir imprimir todo print	Imprime la hoja activa.	Hoja de TechDraw activa.
	pdf exportar pdf , guardar pdf , imprimir pdf pdf	Exporta la hoja activa a PDF.	Hoja de TechDraw activa.
	dxf formato de intercambio de dibujo , guardar dxf , exportar dxf dxf	Exporta la hoja activa a DXF.	Hoja de TechDraw activa.
	svg exportar svg , guardar svg , exportar formato svg svg	Exporta la hoja activa a SVG.	Hoja de TechDraw activa.
	anotaciones Grupo — se entra diciendo: anotaciones , anotacion , anotación	Anotaciones, globos y cotas axonométricas.	Hoja de TechDraw activa.
	anotación nota , texto annotation	Agrega una nota de texto a la hoja.	Hoja de TechDraw activa.
	longitud axo axonométrico , dimensión axo axo_length	Cota de longitud en vista axonométrica.	Hoja activa con una vista.
	globo de texto etiqueta de globo , burbuja de texto , referencia balloon	Agrega un globo (burbuja) con número o texto.	Hoja activa con una vista.
	sombreado Grupo — se entra diciendo: sombreado , rayado , hatch	Rayado y tramado de caras.	Hoja activa con una vista.
	rayado rayado geométrico , tramado , relleno geometric_hatch	Aplica un rayado geométrico a una cara.	Hoja de TechDraw activa.
	vertices Grupo — se entra diciendo: vertices , vértices , vertice	Vértices cosméticos.	Hoja activa con una vista.
	cosmético vértice cosmético , punto de referencia , agregar vértice cosmetic	Agrega un vértice cosmético (punto de referencia).	Hoja de TechDraw activa.
	otras vistas Grupo — se entra diciendo: otras vistas , vistas auxiliares , proyecciones	Otras vistas del documento.	Hoja de TechDraw activa.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	vista activa vista actual , vista del documento , crear vista activa active_view	Inserta la vista activa del documento en la hoja.	Hoja de TechDraw activa.
	características Grupo — se entra diciendo: características , características , elementos	Campos de plantilla, imágenes y símbolos.	Hoja de TechDraw activa.
	campos campos de plantilla , rellenar campos fields	Rellena los campos de la plantilla (título, autor...).	Hoja de TechDraw activa.
	imagen insertar imagen , agregar imagen , cargar imagen image	Inserta una imagen en la hoja.	Hoja de TechDraw activa.
	símbolo símbolo , insertar símbolo , insertar simbolo symbol	Inserta un símbolo SVG en la hoja.	Hoja de TechDraw activa.

7. Banco de trabajo: PartDesign

Se entra con «banco de trabajo» → «diseño de pieza». Los grupos «base», «agregar», «restar», «editar», «transformaciones» y «administrar» tienen su propio ícono.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	base Grupo — se entra diciendo: base , basico , fundamental	Cuerpo, croquis nuevo, clones y enlace de subformas.	Documento activo.
	cuerpo crear cuerpo , cuerpo nuevo , nuevo cuerpo body	Crea el cuerpo (Body) que agrupa las operaciones.	Documento activo.
	nuevo croquis crear croquis , croquis nuevo , nuevo boceto newskech	Crea un croquis nuevo sobre un plano base o una cara plana del sólido, elegidos por voz.	Documento activo.
	clonar clonar objeto , clonar forma , clonar cuerpo clone	Crea una copia dependiente de un cuerpo u operación.	Objeto seleccionado.
	enlazar subforma enlazar subformas , vincular subforma , vincular subformas subshapebinder	Referencia geometría de otro cuerpo dentro del cuerpo activo.	Cuerpo (Body) activo.
	agregar Grupo — se entra diciendo: agregar , añadir , adiciones	Agrega material: extrusiones, revoluciones, barridos y primitivas.	Cuerpo (Body) activo.
	Rellenar Relleno , Rellenar con , Rellenar a pad	Extruye el croquis seleccionado para crear un sólido (Pad).	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	Transformación Transformar , Transformar con , Transformar a revolution	Revoluciona el croquis alrededor del eje vertical del croquis; permite elegirlo por voz.	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	Hélice Aditiva Hélice , Crear Hélice , Crear Hélice con additivehelix	Barre un perfil a lo largo de una hélice (roscas, resortes).	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	Sombreado Aditivo Sombreado , Crear Sombreado , Crear Sombreado con additive loft	Crea un sólido con transición suave entre varios perfiles.	Cuerpo activo y dos o más croquis.
	Tubo Aditivo Tubo , Crear Tubo , Crear Tubo con additivepipe	Barre un perfil a lo largo de una trayectoria.	Cuerpo activo y dos o más croquis.
	Caja Aditiva Caja , Crear Caja , Crear Caja con additivebox	Inserta una caja primitiva aditiva.	Cuerpo (Body) activo.
	Cono Aditivo Cono , Crear Cono , Crear Cono con additivecone	Inserta un cono o tronco de cono aditivo.	Cuerpo (Body) activo.
	Cilindro Aditivo Cilindro , Crear Cilindro , Crear Cilindro con additivecylinder	Inserta un cilindro aditivo.	Cuerpo (Body) activo.
	Elipsoide Aditivo Elipse estirada , Crear Elipse estirada , Crear Elipse estirada con additiveellipsoid	Inserta un elipsoide aditivo.	Cuerpo (Body) activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	Prisma Aditivo Prisma , Crear Prisma , Crear Prisma con additiveprism	Inserta un prisma regular aditivo.	Cuerpo (Body) activo.
	Esfera Aditiva Esfera , Crear Esfera , Crear Esfera con additivesphere	Inserta una esfera aditiva.	Cuerpo (Body) activo.
	Toro Aditivo Toro , Crear Toro , Crear Toro con additivetorus	Inserta un toroide aditivo.	Cuerpo (Body) activo.
	Cuña Aditiva Cuña , Crear Cuña , Crear Cuña con additivewedge	Inserta una cuña aditiva.	Cuerpo (Body) activo.
	extruir boceto dar alturara , dar volumen , dar profundidad pad_sketch	Extruye el croquis y pide la altura por voz.	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	extruir extruir por medida , extruir por altura , extruir altura pad_by_length	Extruye por una medida dictada.	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	revolucion por angulo revolver por angulo , girar perfil revolve_by_angle	Revoluciona un croquis elegido por voz por el ángulo dictado.	Cuerpo activo y un croquis cerrado.
	mezclar formas barrer superficies , deformar secciones loft_profiles	Mezcla perfiles dictando las medidas.	Cuerpo activo y dos o más croquis.
	restar Grupo — se entra diciendo: restar , remove , cortar	Quita material: cortes, agujeros, ranuras y primitivas negativas.	Cuerpo activo con un sólido.
	corte pocket	Vacía material extruyendo el croquis hacia el interior.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	ranura canal groove	Quita material girando el croquis alrededor de un eje.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	agujero orificio hole	Crea orificios roscados o lisos a partir de un croquis.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	caja cortar caja por medidas , restar caja por medidas subtractivebox	Resta una caja del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	cono subtractivecone	Resta un cono del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	cilindro cortar cilindro por medidas , restar cilindro por medidas subtractivecylinder	Resta un cilindro del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	elipsoide subtractiveellipsoid	Resta un elipsoide del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	helice subtractivehelix	Quita material barriendo un croquis en hélice.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	recubrimiento subtractiveloft	Quita material interpolando entre varios perfiles.	Sólido en el cuerpo y dos o más croquis.
	tuberia subtractivepipe	Quita material barriendo un croquis a lo largo de una trayectoria.	Sólido en el cuerpo y dos o más croquis.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	prisma subtractiveprism	Resta un prisma poligonal del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	esfera cortar esfera por radio subtractivesphere	Resta una esfera del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	toro subtractivetorus	Resta un toroide del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	cuna cuña subtractivewedge	Resta una cuña del sólido.	Cuerpo activo con un sólido.
	vaciado vaciar , vacío , vaciado por medida pocket_by_length	Vacía con una profundidad dictada.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	pasante agujero pasante , perforar por medidas , agujero por diametro hole_by_size	Agujero pasante: pide el diámetro.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	agujero ciego agujero ciego por medidas , hueco ciego blind_hole	Agujero ciego (no atraviesa): pide diámetro y profundidad y perfora en cada círculo del croquis.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	ranura por angulo ranurar por angulo groove_by_angle	Ranura girando el croquis un ángulo dictado.	Sólido en el cuerpo y un croquis cerrado.
	booleano operacion booleana , binario , binaria boolean	Operación booleana entre sólidos (unión, intersección, diferencia).	Dos cuerpos en el documento.
	editar Grupo — se entra diciendo: editar , edición , modificadores	Redondeos, chaflanes, espesor, inclinación y grabado de texto.	Cuerpo activo con un sólido.
	redondeo redondear fillet	Redondea las aristas seleccionadas.	Una o más aristas seleccionadas.
	chaflan bisel , chaflanar , biselar chamfer	Aplica un chaflán a las aristas seleccionadas.	Una o más aristas seleccionadas.
	inclinacion desmoldeo , inclinacion de cara , desmoldeo de cara draft	Inclina caras para facilitar el desmoldeo.	Una o más caras seleccionadas.
	espesor grosor , agregar espesor , agregar grosor thickness	Vacía el sólido dejando paredes de grosor uniforme.	Una o más caras seleccionadas.
	redondear por radio redondeo por radio , redondear aristas fillet_by_radius	Redondea aristas con el radio dictado.	Una o más aristas seleccionadas.
	chaflan por medida achaflanar por medida , chaflan por tamaño chamfer_by_size	Chaflán con la medida dictada.	Una o más aristas seleccionadas.
	chaflan por medida y angulo chaflan con angulo chamfer_by_size_and_angle	Chaflán con medida y ángulo dictados.	Una o más aristas seleccionadas.
	espesor por medida vaciar solido thickness_by_value	Vacía el sólido con el espesor dictado.	Una o más caras seleccionadas.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	grabar grabar texto , serigrafiar , serigrafia engrave	Graba texto en relieve o hundido: elige cara o plano, relieve o perforación, deletrea el texto y dicta alturas.	Cuerpo activo con un sólido.
	transformaciones Grupo — se entra diciendo: transformaciones , patrones , transformar	Patrones lineales y polares, simetrías y escalados.	Cuerpo activo con un sólido.
	lineal linearpattern	Repite una operación en línea recta.	Operación (feature) seleccionada.
	simetria espejo mirrored	Crea la simetría (espejo) de operaciones seleccionadas.	Operación (feature) seleccionada.
	patron polar polar , patron circular polarpattern	Repite una operación en círculo.	Operación (feature) seleccionada.
	multitransformacion multi multitransform	Combina varias transformaciones sucesivas.	Operación (feature) seleccionada.
	escalado escalar , redimensionar scaled	Crea copias escaladas progresivamente.	Operación (feature) seleccionada.
	patron lineal patron lineal por medida , repetir en linea linear_pattern	Patrón lineal con la cantidad y medida dictadas.	Operación (feature) seleccionada.
	patron lineal por separacion repetir cada linear_pattern_by_spacing	Patrón lineal con separación dictada.	Operación (feature) seleccionada.
	patron circular por medida patron polar por medida , repetir en circulo polar_pattern	Patrón circular con cantidad y ángulo dictados.	Operación (feature) seleccionada.
	escalar por factor escalar solido scaled_by_factor	Copias escaladas con el factor dictado.	Operación (feature) seleccionada.
	administrar Grupo — se entra diciendo: administrar , administracion , configuracion	Mover operaciones, la punta del cuerpo y asistentes.	Cuerpo (Body) activo.
	Mover elemento Mover , Mover con , Mover a movefeature	Mueve un objeto de un cuerpo a otro.	Dos cuerpos en el documento.
	Mover operación en el árbol Mover operación , Mover operación con , Mover operación a movefeatureintree	Reordena operaciones dentro del árbol de un cuerpo.	Cuerpo (Body) activo.
	Mover la punta Mover punta , Mover la punta con , Mover la punta a movetip	Define una operación como la punta (Tip) del cuerpo.	Cuerpo (Body) activo.
	Configuración Preferencias , Configurar , Configurar con preferences	Abre las preferencias de PartDesign.	Ninguno.
	Generador de ejes generar ejes , Generar ejes con , Generar ejes a wizardshaft	Crea un eje escalonado por voz: se dicta la cantidad de tramos y, de cada uno, el largo y el diámetro (eje en Z).	Ninguno.

8. Banco de trabajo: Croquis (Sketcher)

Se entra con «banco de trabajo» → «croquis».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	raíz root , origen , centro root	Selecciona el punto raíz (origen) del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	importar imagen imagen de referencia , imagen de fondo , traer imagen image	Coloca una imagen detrás del croquis para calcarla.	Ninguno.
	nuevo nuevo croquis , crear croquis , nuevo boceto new	Crea un croquis nuevo.	Documento activo.
	cerrar croquis cerrar boceto , salir del croquis , salir del boceto leave	Cierra el croquis en edición conservando el dibujo.	Croquis abierto (en edición).
	editar editar croquis , modificar croquis edit	Edita el croquis seleccionado.	Croquis seleccionado.
	adjuntar mapear croquis , adjuntar croquis attach	Adjunta o mapea el croquis seleccionado.	Croquis seleccionado.
	cuadrícula alternar cuadrícula , mostrar cuadrícula grid	Muestra u oculta la cuadrícula.	Croquis abierto (en edición).
	cancelar edición detener edición , cancelar cancelediting	Salte de la edición cancelando los cambios.	Croquis abierto (en edición).
	duplicar copia carbono carboncopy	Copia la geometría de otro croquis en el activo.	Croquis abierto (en edición).
	copiar elementos copiar geometría , copiar copyelements	Copia los elementos seleccionados al portapapeles.	Geometría seleccionada en el croquis.
	cortar elementos cortar geometría , cortar cutelements	Corta los elementos seleccionados.	Geometría seleccionada en el croquis.
	pegar elementos pegar geometría , pegar pasteelements	Pega los elementos del portapapeles en el croquis.	Croquis abierto (en edición).
	simetría espejo , reflejar elementos mirror	Refleja los elementos seleccionados respecto de una línea o eje.	Geometría seleccionada en el croquis.
	espejar croquis reflejar croquis mirrorsketch	Refleja todo el croquis respecto de los ejes principales.	Croquis abierto (en edición).
	desplazamiento crear desplazamiento offset	Crea geometría paralela a una distancia de lo seleccionado.	Geometría seleccionada en el croquis.
	mover mover elementos , trasladar movearray	Mueve o copia en matriz la geometría seleccionada.	Geometría seleccionada en el croquis.
	rotar rotar elementos , rotación polar rotatepolar	Rota o copia en forma polar la geometría seleccionada.	Geometría seleccionada en el croquis.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	escalar escalar elementos scale	Cambia la escala de la geometría seleccionada.	Geometría seleccionada en el croquis.
	recortar recortar arista , recortar borde trimedge	Recorta una arista usando otra geometría como límite.	Croquis abierto (en edición).
	dividir arista dividir , separar arista splitedge	Divide una arista en dos en el punto elegido.	Croquis abierto (en edición).
	extender arista extender , extender borde extendedge	Extiende una arista hasta otra geometría.	Croquis abierto (en edición).
	filete crear filete , redondear fillet	Crea un redondeo entre dos aristas adyacentes.	Croquis abierto (en edición).
	chaflán crear chaflán , chaflanar , biselar chamfer	Crea un chaflán entre dos aristas adyacentes.	Croquis abierto (en edición).
	geometria Grupo — se entra diciendo: geometria , geometria	Entidades geométricas del croquis y cierre del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	arco Grupo — se entra diciendo: arco	Arcos.	Croquis abierto (en edición).
	centro arco desde centro , arco centro center	Arco por centro, radio y ángulos inicial y final.	Croquis abierto (en edición).
	tres puntos arco tres puntos , 3 puntos 3point	Arco por dos extremos y un punto intermedio.	Croquis abierto (en edición).
	arco por centro crear arco por centro , arco por angulos , arco por coordenadas create_by_center	Arco por centro y ángulos dictados.	Croquis abierto (en edición).
	arco por tres puntos arco de tres puntos , crear arco por tres puntos , tres puntos por coordenadas create_by_3points	Arco por tres puntos dictados.	Croquis abierto (en edición).
	ranura de arco Grupo — se entra diciendo: ranura de arco , arco ranurado	Ranuras curvas.	Croquis abierto (en edición).
	bordes redondeados ranura redondeada , extremos curvos , ranura curva arc_ends	Ranura curva con extremos redondeados.	Croquis abierto (en edición).
	bordes planos ranura plana , extremos planos , ranura recta flat_ends	Ranura curva con extremos planos.	Croquis abierto (en edición).
	bspline Grupo — se entra diciendo: bspline , curva bspline , spline	Curvas B-Spline.	Croquis abierto (en edición).
	crear crear bspline , crear b-spline , curva bspline create	B-Spline por puntos de control.	Croquis abierto (en edición).
	interpolacion interpolada , bspline interpolada interpolation	B-Spline que pasa exactamente por los puntos.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	periodica bspline periodica , bspline cerrada periodic	B-Spline periódica (cerrada) por puntos de control.	Croquis abierto (en edición).
	interpolacion periodica periodicinterp	B-Spline cerrada que interpola los puntos.	Croquis abierto (en edición).
	herramientas Grupo — se entra diciendo: herramientas , herramientas bspline	Herramientas para editar B-Splines.	Curva B-Spline seleccionada en el croquis.
	a nurbs convertir a nurbs tonurbs	Convierte la curva en NURBS.	Croquis abierto (en edición).
	disminuir grado bajar grado decrease	Reduce en uno el grado de la B-Spline.	Croquis abierto (en edición).
	aumentar grado subir grado increase	Aumenta en uno el grado de la B-Spline.	Croquis abierto (en edición).
	nudo insertar nudo knot	Inserta un nudo (knot) en la B-Spline.	Croquis abierto (en edición).
	unir unir curva join	Une dos curvas B-Spline continuas.	Croquis abierto (en edición).
	círculo Grupo — se entra diciendo: círculo , círculo	Círculos.	Croquis abierto (en edición).
	crear círculo círculo , centro , círculo desde centro create	Círculo por centro y radio (ventana de voz).	Croquis abierto (en edición).
	tres puntos círculo tres puntos , 3 puntos , círculo por tres puntos 3point	Círculo que pasa por tres puntos.	Croquis abierto (en edición).
	círculo por parámetros círculo por centro y radio , crear círculo con parámetros create_by_center_radius	Círculo con centro y radio dictados.	Croquis abierto (en edición).
	círculo por tres puntos paramétrico tres puntos paramétrico create_by_3points	Círculo por tres puntos dictados.	Croquis abierto (en edición).
	elipse Grupo — se entra diciendo: elipse , ovalo , óvalo	Elipses y cónicas.	Croquis abierto (en edición).
	centro elipse centro , elipse por centro , crear elipse por centro center	Elipse por centro y radios mayor y menor.	Croquis abierto (en edición).
	3 puntos tres puntos , tres punto , elipse 3 puntos 3points	Elipse por tres puntos.	Croquis abierto (en edición).
	elíptica elíptica , arco elíptico , arco elíptico elliptic	Arco de elipse con ángulos dictados.	Croquis abierto (en edición).
	hiperbólica hiperbólica , arco hiperbolico , arco hiperbólico hyperbolic	Arco de hipérbola.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	parabolica parabólica , arco parabolico , arco parabólico parabolic	Arco de parábola.	Croquis abierto (en edición).
	heptagono Grupo — se entra diciendo: heptagono , heptágono	Heptágonos.	Croquis abierto (en edición).
	crear heptagono , crear heptagono , dibujar heptagono create	Heptágono regular por centro y radio.	Croquis abierto (en edición).
	hexagono Grupo — se entra diciendo: hexagono , hexágono	Hexágonos.	Croquis abierto (en edición).
	crear hexagono , crear hexagono , dibujar hexagono create	Hexágono regular por centro y radio.	Croquis abierto (en edición).
	linea Grupo — se entra diciendo: linea , línea , recta	Líneas.	Croquis abierto (en edición).
	crear linea , crear linea , dibujar linea create	Línea recta entre dos puntos.	Croquis abierto (en edición).
	linea por puntos crear linea por puntos , dibujar linea por puntos create_by_points	Línea con las cuatro coordenadas dictadas (x1, y1, x2, y2).	Croquis abierto (en edición).
	poligono Grupo — se entra diciendo: poligono , polígono	Polígonos regulares.	Croquis abierto (en edición).
	pentagono pentagono regular , crear pentagono , cinco lados pentagon	Pentágono regular.	Croquis abierto (en edición).
	octagono octagono regular , crear octagono , ocho lados octagon	Octógono regular.	Croquis abierto (en edición).
	regular poligono , poligono regular , poligono por lados regular	Polígono regular con la cantidad de lados dictada.	Croquis abierto (en edición).
	polilinea Grupo — se entra diciendo: polilinea , polilínea , línea multiple	Polilíneas.	Croquis abierto (en edición).
	crear polilinea , multilinea , linea continua create	Línea compuesta de varios segmentos.	Croquis abierto (en edición).
	rectangulo Grupo — se entra diciendo: rectangulo , rectángulo	Rectángulos.	Croquis abierto (en edición).
	crear rectangulo , rectángulo , crear rectangulo create	Rectángulo por dos esquinas opuestas.	Croquis abierto (en edición).
	center centro , rectangulo centrado , rectángulo centrado center	Rectángulo por centro y tamaño.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	triángulo Grupo — se entra diciendo: triángulo , triángulo	Triángulos.	Croquis abierto (en edición).
	crear triángulo , triángulo , crear triángulo create	Triángulo por sus tres vértices.	Croquis abierto (en edición).
	nuevo nuevo croquis , crear croquis new	Crea un croquis nuevo.	Documento activo.
	cerrar croquis cerrar boceto , salir del croquis , salir del boceto leave	Cierra el croquis en edición conservando el dibujo.	Croquis abierto (en edición).
	editar editar croquis edit	Edita un croquis dictando su nombre.	Documento activo.
	adjuntar mapear croquis attach	Adjunta un croquis a una cara o soporte dictados.	Documento activo.
	cuadrícula cuadrícula grid	Muestra u oculta la cuadrícula del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	arco Grupo — se entra diciendo: arco , arcos , ranura de arco	Ranuras de arco.	Croquis abierto (en edición).
	ranura arco extremos curvos , ranura redondeada , slot con arcos arcends	Ranura curva con bordes redondeados.	Croquis abierto (en edición).
	restricciones Grupo — se entra diciendo: restricciones , restricción , restricción	Restricciones dimensionales (cotas) y geométricas.	Croquis abierto (en edición).
	dimensión cota , longitud dimension	Cota de distancia sobre una línea.	Croquis abierto (en edición).
	cota horizontal distancia horizontal , horizontal horizontal	Cota horizontal entre los extremos de una línea.	Croquis abierto (en edición).
	cota vertical distancia vertical , vertical vertical	Cota vertical entre los extremos de una línea.	Croquis abierto (en edición).
	cota angular ángulo angle	Cota angular entre dos líneas.	Croquis abierto (en edición).
	radio cota radial radius	Cota de radio de un arco o círculo.	Croquis abierto (en edición).
	diámetro cota diametral , cota automática , cota radio diámetro diameter	Cota de diámetro de un círculo.	Croquis abierto (en edición).
	distancia cota de distancia distance	Cota de distancia entre los extremos de una línea.	Croquis abierto (en edición).
	geométricas Grupo — se entra diciendo: geométricas , geométrica , restricciones geométricas	Relaciones geométricas entre entidades.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	coincidente hacer coincidente , unir puntos coincident	Hace coincidir dos puntos.	Dos puntos del croquis.
	coincidente unificado coincidencia unificada coincidentunified	Coincidencia automática sobre varios puntos.	Dos puntos del croquis.
	bloquear fijar posición lock	Fija un punto en coordenadas absolutas.	Un punto del croquis.
	punto en objeto fijar a línea pointonobject	Obliga un punto a estar sobre una línea o curva.	Un punto y una línea o curva.
	horizontal hacer horizontal horizontal	Fuerza una línea a ser horizontal.	Una o más líneas del croquis.
	vertical hacer vertical vertical	Fuerza una línea a ser vertical.	Una o más líneas del croquis.
	horizontal vertical orientación automática horver	Aplica horizontal o vertical según la inclinación.	Una o más líneas del croquis.
	paralelo hacer paralelo parallel	Hace paralelas dos o más líneas.	Dos o más líneas del croquis.
	perpendicular hacer perpendicular perpendicular	Hace perpendiculares dos líneas (90°).	Dos o más líneas del croquis.
	tangente hacer tangente tangent	Hace tangentes dos curvas, o una curva y una línea.	Dos curvas o una curva y una línea.
	igual hacer igual , longitud igual equal	Iguala la longitud o el radio de dos entidades.	Dos curvas o una curva y una línea.
	simétrico hacer simétrico , simetría , aplicar simetría symmetric	Hace simétricos dos puntos respecto de una línea o punto.	Dos puntos del croquis.
	bloque bloquear geometría block	Bloquea la geometría en su posición actual.	Geometría seleccionada en el croquis.
	alternar conductora modo referencia toggledriving	Alterna entre restricción conductora y de referencia.	Restricción seleccionada.
	alternar activa activar restricción , desactivar restricción toggleactive	Activa o desactiva las restricciones seleccionadas.	Restricción seleccionada.
	externo Grupo — se entra diciendo: externo , externa	Geometría externa de otras piezas.	Croquis abierto y geometría externa visible.
	proyeccion proyectar arista projection	Proyecta una arista externa sobre el croquis.	Croquis abierto (en edición).
	interseccion intersecar , geometria externa , vinculo externo intersection	Intersecta la geometría externa con el croquis.	Croquis abierto (en edición).
	oblongo Grupo — se entra diciendo: oblongo , crear oblongo	Oblongos.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	crear ranura , ovalo , colisa create	Oblongo (cápsula) por los dos centros y el radio.	Croquis abierto (en edición).
	punto Grupo — se entra diciendo: punto , crear punto	Puntos.	Croquis abierto (en edición).
	crear punto , nodo , crear punto create	Crea un punto del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	crear punto por coordenadas punto por coordenadas , crear nodo por coordenadas , nodo por coordenadas create_by_coords	Punto con las coordenadas X, Y dictadas.	Croquis abierto (en edición).
	seleccionar Grupo — se entra diciendo: seleccionar , seleccion , selección	Selecciona los ejes y el origen del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	horizontal eje horizontal , seleccionar eje horizontal horizontal	Selecciona el eje horizontal X.	Croquis abierto (en edición).
	vertical eje vertical , seleccionar eje vertical vertical	Selecciona el eje vertical Y.	Croquis abierto (en edición).
	origen centro , punto central , seleccionar origen origin	Selecciona el origen (0, 0).	Croquis abierto (en edición).
	ranura Grupo — se entra diciendo: ranura , crear ranura	Ranuras (ojales).	Croquis abierto (en edición).
	crear ranura , ovalo , colisa create	Ranura de dos arcos y dos líneas paralelas.	Croquis abierto (en edición).
	cuadrado Grupo — se entra diciendo: cuadrado , crear cuadrado , dibujar cuadrado	Cuadrados.	Croquis abierto (en edición).
	crear cuadrado , crear cuadrado , dibujar cuadrado create	Cuadrado alineado a los ejes por centro y radio.	Croquis abierto (en edición).
	texto Grupo — se entra diciendo: texto , escribir texto , crear texto	Texto en el croquis.	Croquis abierto (en edición).
	crear texto , forma de texto , crear texto shapestring	Crea una forma de texto en el croquis.	Croquis abierto (en edición).
	herramientas Grupo — se entra diciendo: herramientas , herramienta	Cerrar, limpiar, fusionar y reorientar croquis.	Croquis abierto (en edición).
	cerrar croquis cerrar boceto , salir del croquis , salir del boceto leave	Cierra el croquis en edición conservando el dibujo.	Croquis abierto (en edición).
	borrar restricciones limpiar restricciones , eliminar restricciones deleteconstraints	Elimina todas las restricciones del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	borrar geometría limpiar geometría , borrar croquis , limpiar croquis deletegeometry	Borra toda la geometría y las restricciones del croquis.	Croquis abierto (en edición).

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	fusionar fusionar croquis , combinar croquis merge	Une la geometría de varios croquis en uno.	Dos o más croquis seleccionados.
	reorientar reorientar croquis , cambiar plano del croquis reorient	Reorienta el croquis seleccionado a otra cara.	Croquis seleccionado.
	removeer ejes quitar alineacion de ejes removeaxes	Quita la alineación automática a los ejes.	Croquis seleccionado.
	validar Grupo — se entra diciendo: validar , validar croquis	Validación del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	validar validar croquis , comprobar croquis , verificar croquis validate	Revisa el croquis, detecta coincidencias faltantes y repara tolerancias.	Croquis abierto (en edición).
	vista Grupo — se entra diciendo: vista , ver croquis , ver seleccion	Vistas del croquis.	Croquis abierto (en edición).
	sketch vista de croquis , ver croquis , orientar croquis sketch	Orienta la cámara perpendicular al croquis.	Croquis abierto (en edición).
	vista de seccion ver seccion , recortar vista , corte de vista section	Alterna la vista de sección del croquis.	Croquis abierto (en edición).

9. Banco de trabajo: Borrador (Draft)

Se entra con «banco de trabajo» → «borrador».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	importar imagen imagen de referencia , imagen de fondo , traer imagen image	Coloca una imagen de referencia en el plano XY, XZ o YZ.	Plano de trabajo activo.
	anotacion Grupo — se entra diciendo: anotacion , anotación , nota	Textos y etiquetas.	Plano de trabajo activo.
	texto agregar texto , escribir text	Inserta un texto 2D en el plano de trabajo.	Plano de trabajo activo.
	texto 3d texto solido , texto fisico shapestring	Crea una forma plana a partir de texto y una tipografía.	Documento activo y un archivo de tipografía.
	etiqueta poner etiqueta , señalar label	Crea una etiqueta con línea directriz.	Plano de trabajo activo.
	estilos de anotación Grupo — se entra diciendo: estilos de anotación , editor de estilos	Estilos de anotación.	Plano de trabajo activo.
	editor editor	Abre el editor de estilos de texto, cotas y etiquetas.	Documento activo.
	arco Grupo — se entra diciendo: arco	Arcos de circunferencia.	Plano de trabajo activo.
	center center	Arco por centro, radio y ángulos.	Plano de trabajo activo.
	points points	Arco que pasa por tres puntos.	Plano de trabajo activo.
	curva Grupo — se entra diciendo: curva , curve , spline	Curvas suaves.	Plano de trabajo activo.
	bezier curva bezier , trazar bezier bezier	Curva de Bézier de grado N.	Plano de trabajo activo.
	bspline curva suave , spline bspline	Curva B-Spline que sigue los puntos dados.	Plano de trabajo activo.
	cubica bezier cubica , curva cubica cubic	Curva de Bézier cúbica.	Plano de trabajo activo.
	círculo Grupo — se entra diciendo: círculo , círculo	Círculos.	Plano de trabajo activo.
	centro círculo , círculo , dibujar círculo center	Círculo por centro y radio.	Plano de trabajo activo.
	matriz Grupo — se entra diciendo: matriz , patron , patrón	Matrices: repetir un objeto en un patrón.	Objeto seleccionado.
	circular circular	Matriz circular: copias en anillos concéntricos.	Plano de trabajo activo.
	ortho ortho	Matriz ortogonal: filas y columnas.	Plano de trabajo activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	polar polar	Matriz polar: copias alrededor de un centro.	Plano de trabajo activo.
	path path	Matriz a lo largo de una trayectoria.	Objeto y trayectoria seleccionados.
	pathlink pathlink	Matriz sobre trayectoria con vínculos (más liviana).	Objeto y trayectoria seleccionados.
	point point	Matriz que coloca copias en puntos dados.	Objeto y puntos seleccionados.
	pointlink pointlink	Matriz de puntos con vínculos.	Objeto y puntos seleccionados.
	modificar Grupo — se entra diciendo: modificar , editar , cambiar	Operaciones sobre figuras existentes.	Objeto seleccionado.
	clonar copiar clone	Hace una copia vinculada: si el original cambia, el clon también.	Plano de trabajo activo.
	simplificar degradar downgrade	Simplifica una figura (por ejemplo, separa una cara en líneas).	Plano de trabajo activo.
	boceto convertir a boceto sketch	Convierte una figura de Draft en un croquis, o al revés.	Plano de trabajo activo.
	editar modificar edit	Entra al modo edición para mover los puntos de la figura.	Plano de trabajo activo.
	redondear filete fillet	Crea un redondeo entre dos líneas o segmentos.	Plano de trabajo activo.
	unir combinar join	Une dos o más líneas en un solo objeto.	Plano de trabajo activo.
	cortar corte , restar , sustraer cut	Corta un objeto con otro: al primero le quita la parte del segundo.	Dos o más objetos seleccionados.
	mover desplazar move	Mueve o copia objetos a una nueva posición.	Plano de trabajo activo.
	desfase offset offset	Crea una copia paralela a una distancia dada.	Plano de trabajo activo.
	rotar girar rotate	Rota o copia objetos alrededor de un centro.	Plano de trabajo activo.
	espejo reflejar mirror	Crea la copia simétrica respecto de una línea.	Plano de trabajo activo.
	dimension	Cotas de Draft.	Plano de trabajo activo.
	linear linear	Crea una cota lineal con su medida.	Plano de trabajo activo.
	flip flip	Invierte el texto de la cota girándolo 180°.	Cota de Draft seleccionada.
	elipse Grupo — se entra diciendo: elipse , ovalo , óvalo	Elipses.	Plano de trabajo activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	elipse oval , elipse centrada center	Elipse por radios mayor y menor.	Plano de trabajo activo.
	aglutinante Grupo — se entra diciendo: aglutinante , unir caras , union de caras	Superficies a partir de caras.	Plano de trabajo activo.
	unir caras crear union de caras , aglutinante , crear create	Crea una superficie a partir de las caras seleccionadas.	Una o más caras seleccionadas.
	dibujar Grupo — se entra diciendo: dibujar , borrador , dibujo	Líneas y polilíneas.	Plano de trabajo activo.
	polilínea poli línea , poli línea , dibujar polilínea wire	Dibuja una polilínea de varios segmentos.	Plano de trabajo activo.
	línea línea , línea por puntos , línea por puntos line	Dibuja una línea recta, también «línea por puntos».	Plano de trabajo activo.
	creacion Grupo — se entra diciendo: creacion , creación , crear	Figuras básicas: punto, polígono, rectángulo, triángulo y sombreado.	Plano de trabajo activo.
	sombreado rellenar , patron de relleno , patrón de relleno hatch	Rellena una figura con un patrón.	Objeto seleccionado.
	punto marcar punto point	Marca un punto en las coordenadas dictadas.	Plano de trabajo activo.
	poligono polígono , dibujar poligono , dibujar polígono polygon	Dibuja un polígono regular.	Plano de trabajo activo.
	rectangulo rectángulo , dibujar rectangulo , dibujar rectángulo rectangle	Dibuja un rectángulo por dos esquinas.	Plano de trabajo activo.
	rectangulo por centro rectángulo por centro , rectangulo centrado , rectángulo centrado rectangle_center	Dibuja un rectángulo por su centro y su tamaño.	Plano de trabajo activo.
	triangulo triángulo , dibujar triangulo , dibujar triángulo triangle	Dibuja un triángulo por sus tres vértices.	Plano de trabajo activo.
	modificacion Grupo — se entra diciendo: modificacion , modificación , modificaciones	Más operaciones sobre figuras existentes.	Objeto seleccionado.
	escalar redimensionar scale	Aumenta o reduce el tamaño proporcionalmente.	Plano de trabajo activo.
	vista dos de proyección dos de , vista plana shape_2d_view	Genera una proyección 2D plana de un objeto 3D.	Plano de trabajo activo.
	pendiente inclinacion slope	Cambia la pendiente (inclinación en Z) de un alambre.	Plano de trabajo activo.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	dividir separar split	Parte una línea o alambre en un punto.	Plano de trabajo activo.
	estirar extender stretch	Estira la geometría desplazando un conjunto de vértices.	Plano de trabajo activo.
	resaltar subelemento resaltar subelement_highlight	Resalta caras, aristas o vértices de la selección.	Plano de trabajo activo.
	recortar ajustar trimex	Recorta o extiende una entidad hasta otra.	Plano de trabajo activo.
	mejorar actualizar upgrade	Promueve elementos simples a caras o sólidos.	Plano de trabajo activo.
	convertir a curva cable a curva , alambre a curva , bspline wire_to_bspline	Convierte una polilínea en una curva B-Spline suave.	Plano de trabajo activo.
	colocacion de puntos Grupo — se entra diciendo: colocacion de puntos , colocación de puntos , punto específico	Colocación de puntos de referencia.	Documento activo.
	agregar punto poner punto addpoint	Coloca un punto en el vértice seleccionado.	Vértice u objeto con vértices seleccionado.
	punto en vertice punto en vértice pointatvertex	Inserta un punto en el índice de vértice indicado.	Vértice u objeto con vértices seleccionado.
	punto medio mitad midpoint	Coloca un punto en el centro de la arista seleccionada.	Una o más aristas seleccionadas.
	punto en coordenadas punto coordenadas pointatcoords	Crea un punto en coordenadas X, Y, Z exactas.	Plano de trabajo activo.
	conectar puntos Grupo — se entra diciendo: conectar puntos , conexion de puntos , conexión de puntos	Conectar puntos para formar líneas y polígonos.	Objeto y puntos seleccionados.
	conectar conectar puntos , unir puntos connect	Conecta los puntos seleccionados.	Plano de trabajo activo.
	crear línea crear línea , hacer línea createline	Crea una línea entre los puntos.	Plano de trabajo activo.
	cerrar cable cerrar alambre closewire	Cierra el alambre uniendo el último punto con el primero.	Plano de trabajo activo.
	crear polígono crear polígono , hacer poligono createpolygon	Crea un polígono con los puntos.	Plano de trabajo activo.

10. Banco de trabajo: Pieza (Part)

Sólidos, primitivas y operaciones CSG. Se entra con «banco de trabajo» → «pieza».

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	caja bloque , cubo , agregar cubo box	Crea una caja paramétrica (10 × 10 × 10 mm por defecto).	Documento activo.
	círculo círculo , redondo , agregar círculo circle	Crea un círculo o arco como arista (no es un sólido).	Documento activo.
	cono cono primitivo , cono primitiva , agregar cono cone	Crea un cono o tronco de cono primitivo.	Documento activo.
	cubo caja , bloque , agregar cubo cube	Crea un cubo sólido paramétrico (10 × 10 × 10 mm).	Documento activo.
	cilindro cilíndro primitivo , cilíndro primitiva , tubo cylinder	Crea un cilindro paramétrico (radio 2 mm, alto 10 mm).	Documento activo.
	elipse ovaló , óvalo , agregar elipse ellipse	Crea una elipse o arco elíptico como arista.	Documento activo.
	línea línea , recta , agregar línea line	Crea un segmento recto entre dos puntos 3D.	Documento activo.
	boceto nuevo boceto , crear boceto , hacer boceto new sketch	Crea un croquis nuevo sobre un plano o una cara.	Documento activo.
	chafalán chafilán , bisel , biselar chamfan	Aplica un chafilán a las aristas seleccionadas.	Una o más aristas seleccionadas.
	pintar cara color de cara , color por cara , colorear cara paint face	Pinta cada cara del objeto con un color distinto.	Objeto Part seleccionado.
	secciones transversales seccion transversal , sección transversal , crear secciones transversales secciones transversales	Genera secciones transversales del objeto.	Objeto Part seleccionado.
	extruir extrusion , extrusión , crear extrusion extruir	Extruye un perfil y crea un sólido.	Croquis o contorno seleccionado.
	redondear redondeo , redondear bordes , hacer redondeo redondear bordes	Redondea las aristas seleccionadas.	Una o más aristas seleccionadas.
	loft hacer loft , crear loft , unir perfiles hacer loft	Crea un sólido o superficie entre varios perfiles (loft).	Dos o más perfiles seleccionados.
	cara crear cara , hacer cara , construir cara makeface	Convierte un contorno cerrado en una cara.	Croquis o contorno seleccionado.
	upgrade actualizar , mejora , promover upgrade	Convierte un alambre cerrado en cara automáticamente.	Croquis o contorno seleccionado.
	espejo reflejar , simetria , simetría espejo	Crea la copia simétrica del objeto respecto de un plano.	Objeto Part seleccionado.

Ícono	Comando (Español)	¿Qué hace?	Requisitos
	desfase offset , ensanchar , encoger desfase	Engrosca o desplaza el objeto 1,0 mm en 3D.	Objeto Part seleccionado.
	offset 2d desfase 2d , contorno , borde contorno	Desplaza 1,0 mm un contorno o cara plana.	Contorno o cara 2D seleccionados.
	proyeccion proyección , proyectar en superficie , proyectar dibujo proyectar dibujo	Proyecta formas sobre una superficie de apoyo.	Superficie de apoyo y al menos una forma.
	revolucion revolución , revolucionar , crear revolucion revolucion	Genera un sólido de revolución de 360° alrededor del eje Z.	Croquis o contorno seleccionado.
	superficie reglada crear superficie reglada , unir curvas superficie reglada	Crea una superficie reglada entre dos aristas o curvas.	Exactamente dos aristas o curvas.
	escalar escala , agrandar , reducir escalar	Escala el objeto con un factor uniforme de 2x.	Objeto Part seleccionado.
	seccion sección , crear seccion , crear sección intersección	Calcula la curva de intersección entre dos objetos.	Exactamente dos objetos Part.
	barrido barrer perfil , barrer trayectoria , barrer por trayectoria barrer perfil	Genera un sólido barriendo un perfil a lo largo de una trayectoria.	Perfil y trayectoria guía seleccionados.

Ejemplos guiados

Aprender haciendo

DAV trae ejemplos que se arman paso a paso, por voz. Cada cuadro te dice qué decir; cuando lo decís todo, en orden, la acción se ejecuta y pasa al cuadro siguiente.

Cómo abrir un ejemplo

1. Decí **explorador**, después **ejemplos** y otra vez **ejemplos**: se abre el selector.
2. Con **avanzar** (o **retroceder**) recorré la lista hasta el ejemplo y decí **enviar**.
3. Una ventana, que no bloquea FreeCAD, muestra un cuadro por vez con lo que dirías para hacerlo: primero el camino por los menús y después los valores. Cada valor se confirma con **enviar**.
4. **saltar** ejecuta el cuadro sin decir sus palabras; **cancelar** cierra el ejemplo; al terminar, **enviar** lo cierra.
5. Los números de 0 a 99 se dicen naturales («treinta y dos»); de 100 en adelante, dígito por dígito. Los decimales llevan «punto» o «coma».

Ejemplos disponibles

Ejemplo	Qué se hace
Croquis: un círculo con restricción y cota	Un círculo con restricción de radio y cota en 2D.
Draft: dibujo 2D con medidas	Rectángulo, círculo y polígono con medidas dictadas.
Draft: una casa con figuras 2D	Una casa con figuras 2D de medidas dictadas; se aprende a recortar una figura con otra.
Draft: rótulo simple con texto	Un rótulo simple con texto en Draft.
TechDraw: un círculo con su rótulo	Un círculo en una hoja de TechDraw con su rótulo.
PartDesign: un tornillo paso a paso	Un tornillo: vástago, punta, cabeza, chaflán y rosca; cota en 3D y vista «tres de».
Dado	Un dado de 20 mm: la cara del 1 con un cilindro y las otras cinco con un boceto y un vaciado cada una.
Arandela plana M6	Una arandela M6: croquis con el agujero ($\varnothing 6,4$) y el borde ($\varnothing 12$), extruido 1,6 mm y puesto en una hoja de TechDraw.
Bulón-tuerca	Un bulón M6 y su tuerca en PartDesign, unidos en un ensamblaje con junta cilíndrica.
Tijera de 5 piezas	Dos hojas, dos mangos y un perno unidos en un ensamblaje con bisagras y juntas fijas.

Casa: figuras 2D (Draft)

Se dibuja una casa solo con figuras 2D de medidas dictadas, y se aprende a recortar una figura con otra.

Cuerpo	rectángulo por esquinas, de (2, 0) a (42, 25)
Techo	triángulo por vértices (0, 25), (44, 25) y (22, 50)
Puerta y ventanas	rectángulo por esquinas de (17, 0) a (27, 14); dos «rectángulo por centro» de 8×8 en (10, 14) y (34, 14)
Chimenea	rectángulo de (31, 30) a (37, 48) y un triángulo como gorro; se recorta con modificar → cortar
Detalles	ventana redonda (círculo en (22, 34), radio 5), picaporte (radio 1) y la cruz de las ventanas con líneas por puntos

Camino: banco → borrador → crear → rectángulo / triángulo / círculo, y subir → dibujo → línea para las líneas.

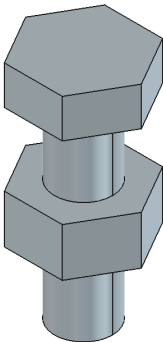


Resultado del ejemplo de la casa

Bulón-tuerca: un ensamblaje (PartDesign y Assembly)

Un bulón M6 (simplificado de la DIN 931) y su tuerca, hechos en PartDesign y unidos en un ensamblaje.

Vástago	cilindro de radio 3 y 20 de alto, centro en (0, 0, 10)
Cabeza	prisma de 6 lados, radio 6 y 4 de alto, centro en (0, 0, 22), sumado al mismo cuerpo
Tuerca	otro cuerpo: prisma de 6 lados, radio 6 y 5 de alto, en (15, 0, 4), con un cilindro sustractivo de radio 3
Ensamblaje	crear ensamblaje, dos veces insertar vínculo, anclar pieza (el bulón) y una junta de cilindro por los cilindros del vástago y del agujero; resolver y la vista «tres de»



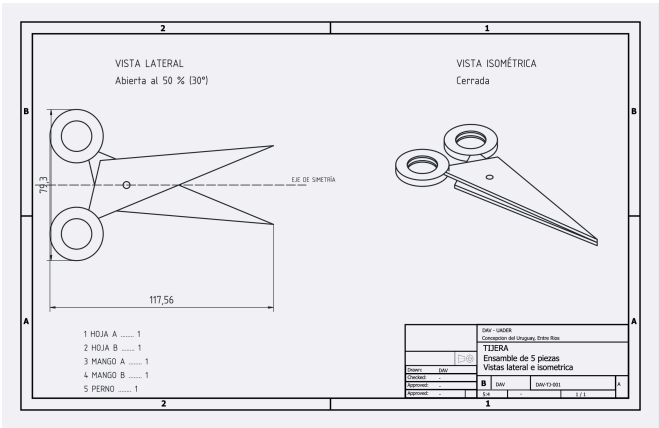
Bulón y tuerca, vista isométrica

Tijera de 5 piezas: ensamblaje y plano (PartDesign y Assembly)

Dos hojas, dos mangos y un perno: cinco piezas en PartDesign, unidas en un ensamblaje con bisagras y juntas fijas.

Hojas	triángulo por vértices (80, 0), (-10, -16), (-26, 14) extruido 2 mm, más una lengüeta y dos agujeros; la hoja B es su espejo en Y
Mangos	anillos de radio 14 y 4 de alto, con un hueco de radio 8, en (-32, ±18)
Perno	escalonado (radio 2 y 1,8): así el ensamblaje apila la hoja B 2 mm sobre la A sin juntas de posición
Ensamblaje	5 × insertar vínculo, anclar pieza (el perno), dos bisagra (hojas) y dos ensamble fijo (hoja-mango); resolver y «tres de»

El ejemplo de DAV llega hasta la tijera cerrada. La guía [Dav/docs/guia-tijeras-voz.md](#) sigue con la tijera abierta al 50 % (una junta por distancia de 23,3 mm entre los mangos) y con el plano técnico en hoja ANSI B (ASME Y14.1, proyección en tercer ángulo).



Plano de la tijera: vista lateral abierta al 50 % y vista isométrica cerrada

Ubicación de archivos en el repositorio

Diccionarios de comandos	<i>Dav/dic/</i> : cada carpeta tiene su <i>TraduceToEs.py</i> (español), <i>TraduceToEn.py</i> (inglés) y <i>TraduceToPt.py</i> (portugués).
Íconos SVG	Junto a cada comando, con el nombre de su clave (por ejemplo <i>save.svg</i>); los propios del panel en <i>Dav/scr/ComponentesDAV/InterfazDAV/Icons/</i> .
Motor de selección	<i>Dav/scr/selection/object_selection.py</i> .
Navegación global	<i>Dav/dic/NavCommands/</i> (subir, contexto, enviar, cancelar) y <i>Dav/dic/Correction/</i> (deshacer, borrar).
Guías y manuales	<i>Dav/docs/</i> . Este manual se genera con <i>Dav/docs/manual/build_manual.py</i> a partir de los diccionarios reales.

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente a la [Universidad Autónoma de Entre Ríos \(UADER\)](#) por brindarnos el espacio y los recursos necesarios para llevar adelante este proyecto; a los profesores Jesús Valenzuela y Bernabe Arias, por su acompañamiento, orientación y disposición durante el proceso; y a los comunicadores [Naitria Peralta Montoya](#) y [Bruno Contigiani](#), por su colaboración y aportes en el desarrollo y difusión del proyecto.

A todas las personas que, de una u otra manera, contribuyeron a que este proyecto fuera posible, muchas gracias.